

SPEC — G6 หน้ารายการ: UX Page Review

วันที่: 2026-06-12 | ดราฟ: `draft-G6-page-review.html` (Sharepicjr) | ไฟล์จริง: `public/calculator/index.html`
(READ-ONLY — dev แชนแนลอื่น) | สถานะ: สเปกส่ง dev

ภาพรวม: ปัญหาที่พบ + วิธีแก้

ตรวจหน้า "รายการ" ในระบบ (`index.html`) โฟกัสชุดกันห้องกระจก (กลุ่ม 6) พบ friction 2 จุดหลักที่ทำให้คนกรอกสับสนบนมือถือ:

ปัญหา 1 — สี/กระจก ซ้ำกัน 2 ชั้น (เห็นค่าเดิม 2 ที่ ไม่รู้อันไหนคุมอะไร)

- ชั้นบน: กล้องฟ้า `#global-color-row` — "สีลูมิเนียม (ทั้งใบ)" + "กระจก (ทั้งใบ)"
- ชั้นล่าง: กล้องเหลือง `.gh-set-color-row` inject โดย `refreshSet()` — "สีลู (ทั้งห้อง)" + "กระจก (ทั้งห้อง)"
- ทั้งคู่ sync ค่าเดียวกันตลอด (ถ้าไม่มีการ override) → user เห็น dropdown สองคู่ค่าเหมือนกัน ไม่เข้าใจ hierarchy

ปัญหา 2 — ออกชันบาน "หายหมด" (จริงๆ พับ 3-4 ชั้น)

- ชั้น 1: `collapseOthers()` `~L2301` → การ์ด `.ch` ได้ `class="ch collapsed"` เมื่อเพิ่มบานใหม่ หรือกดบานอื่น
- ชั้น 2: `refreshSet()` `~L1953-1954` set `_det.open=false` บน `<details>` wrapper ของ `.i-opts` → "ตัวเลือกเพิ่มเติม" พับ
- ชั้น 3: หมวดย่อชัน (`.gh-opt-cat-det`) ใน `groupGHOpts()` `~L1796` → `open=false` ยกเว้นหมวดที่ตั้ง `open:true`
- ผลรวม: ว่าจะเห็นออกชันต้อง กดขยายการ์ด → กด "☰" → กดเปิดหมวด = 3-4 tap

ปัญหา 1 — สี/กระจก ซ้ำ 2 ชั้น: root cause + ทางแก้

Root cause (บรรทัดที่ dev ต้องดู)

Element	บรรทัดในโค้ด	พฤติกรรม
<code>#global-color-row</code>	<code>L309-319</code>	กล่องฟ้า render ใน HTML ดายตัว — แสดงตลอดเวลาในการ์ด "รายการ"
<code>.gh-set-color-row</code>	<code>L1909-1921</code> ใน <code>refreshSet()</code>	inject กล้องเหลืองเมื่อชุดมี GH (group 6) — วางก่อน <code>.set-parts</code> · sync ค่าจาก <code>colorOpts()</code> / <code>glassOpts()</code> เหมือนกัน
<code>syncGHColor()</code>	<code>L1923-1934</code>	เมื่อเปลี่ยน gh-color-sel → overwrite ทุก ch กลุ่ม 6 ใน set นั้น
<code>syncGlobalColor()</code>	<code>L1717-1723</code>	เมื่อ global เปลี่ยน → skip ch กลุ่ม 6 ที่มี gh-set-color-row (ให้ GH master win) → ถูกต้อง แต่ไม่ได้ sync gh-set-color-sel ให้ตาม global ด้วย ทำให้ค่าค้างเดิม

Pattern: Collapsed summary → Expand on demand

- ปกติ: แสดงกล่องสั้นบางๆ 1 บรรทัด "สี/กระจกห้องนี้: ตามทั้งใบ · [สีบนขาว] [กระจกเขียว 6 มม.]" พร้อมปุ่ม "แก้ไขห้องนี้ ▾"
- กดปุ่ม → ขยาย dropdown 2 ช่อง พร้อม badge "แตกต่างจากทั้งใบ" เมื่อค่าต่างกัน
- เมื่อ global เปลี่ยน → sync ค่า gh dropdown + อัปเดต summary text
- ผล: ไม่เห็น dropdown ซ้อน dropdown ในสภาพปกติ

Code change สำหรับ dev (เฉพาะ GH — ไม่กระทบ G1)

```
// ใน refreshSet() หลัง inject ghColorRow (L1921) เพิ่ม:
// 1. sync ค่า gh-color-sel/gh-glass-sel ตาม global ถ้ายังไม่เคย override
var _gcGlobal = document.getElementById('global-color').value;
var _ggGlobal = document.getElementById('global-glass').value;
var _ghCSel = ghColorRow.querySelector('.gh-color-sel');
var _ghGSel = ghColorRow.querySelector('.gh-glass-sel');
if(_ghCSel && !ghColorRow.dataset.ghOverrideColor) _ghCSel.value = _gcGlobal;
if(_ghGSel && !ghColorRow.dataset.ghOverrideGlass) _ghGSel.value = _ggGlobal;

// 2. ห่อ .gh-set-color-row ด้วย collapsed wrapper
// (หรือซ่อน row เลย ถ้าค่าตรง global — ขึ้นอยู่กับมติพื้นที่ → ดูหัวข้อ "จุดต้องเคาะ")

// ใน syncGlobalColor() (L1717) เพิ่ม: sync gh-color-sel ให้ตาม global ด้วย
document.querySelectorAll('.gh-set-color-row').forEach(function(ghRow) {
  var ghCSel = ghRow.querySelector('.gh-color-sel');
  var ghGSel = ghRow.querySelector('.gh-glass-sel');
  if(ghCSel && !ghRow.dataset.ghOverrideColor) ghCSel.value = colorVal;
  if(ghGSel && !ghRow.dataset.ghOverrideGlass) ghGSel.value = glassVal;
  // fire syncGhColor ให้ ch อัปเดตด้วย
  if(ghCSel) ghCSel.dispatchEvent(new Event('change',{bubbles:true}));
});
```

จุดต้องเคาะกับพื้นที่ ก่อน dev แก่ (กระทบ GH เท่านั้น ไม่กระทบ G1)

- **Option A (แนะนำ):** "ทั้งห้อง" ซ่อนถ้าค่าตรง global → โชว์เฉพาะ summary 1 บรรทัด — เรียบ ไม่สับสน
- **Option B:** ลบ `.gh-set-color-row` ออกเลย ใช้ global อย่างเดียว แล้วแก้รายบานผ่าน override ในอปชั่น — ง่ายสุด แต่ต้องดูว่า workflow override ชัดพอไหม
- **Option C:** คง 2 กล่องแต่ label ให้ต่างกันชัด เช่น "ทั้งใบ (default)" / "ห้องนี้ (override ถ้าต้องการ)" + เพิ่ม hint ชัดๆ — ไม่ต้องแก้โค้ดมาก

ปัญหา 2 — ออปชั่นพับ 3-4 ชั้น: root cause + ทางแก้

Root cause (บรรทัดที่ dev ต้องดู)

ชั้น	Code / บรรทัด	พฤติกรรม
ชั้น 1 — การ์ดพับ	<code>collapseOthers(active)</code> L2301 เรียกจาก <code>addItem()</code> L2346	เพิ่มรายการใหม่ = พับการ์ดอื่นทั้งหมด ทำให้ทุกบานกั้นห้องพับเก็บ
ชั้น 2 — details พับ	<code>refreshSet()</code> L1953-1954 <code>_det.open=false</code>	ทุกครั้งที่ refreshSet รั้น (เพิ่มบาน/เปลี่ยนกลุ่ม/ลบ) → set <code><details></code> "⌵ อุปกรณ์เสริม" ปิด
ชั้น 3 — หมวด ออปปชั้นพับ	<code>groupGHOpts()</code> L1796 CATS: <code>open:true</code> เฉพาะ  + 	rebuild หมวด → หมวดส่วนใหญ่ <code>open=false</code> ยกเว้น "  ชนิด/การเปิด" และ "  รายละเอียดดู"
ชั้น 4 — ออปปชั้น (optional)	หมวดย่อยใน <code>.gh-opt-cat-det</code>	ออปปชั้นบางอย่างซ่อนในหมวดที่พับ → ต้องกดเปิดหมวดอีกที

UX ที่เสนอ (After — ดูกราฟ)

Pattern: การ์ดกั้นห้องไม่พับ + ออปปชั้นสำคัญดันขึ้นฟอร์มหลัก

- การ์ด GH ไม่เข้า `collapseOthers`: เมื่อ GH set อยู่ → ข้ามการ์ดที่ `.i-group === '6'` ใน collapse loop
- details ไม่ปิดสำหรับ GH: ใน `refreshSet()` L1954 เพิ่ม guard: `if(isGH) _det.open=true; else _det.open=false;`
- ออปปชั้นสำคัญ inline: "ชนิดการเปิด" + "ราง" ดันขึ้นฟอร์มหลัก (ไม่อยู่ใน opts) — ดูกราฟ: `inline-block` สีฟ้าเหนือช่องขนาด
- หมวด  เปิดตั้งแต่ต้น: CATS entry สำหรับ GH: `{key:'  ชนิด / การเปิด', open:true, ...}` แล้วอยู่ — ถูกแล้ว · แต่ถูกบังด้วยชั้น 1+2 → fix ชั้น 1+2 ก่อน

Code change สำหรับ dev

```
// === แก่ชั้น 1: collapseOthers — ข้ามการ์ด GH ===
// L2301 (function collapseOthers)
function collapseOthers(active){
  document.querySelectorAll('#items .ch').forEach(function(ch){
    if(ch===active) return setChCollapsed(ch, false);
    // *** เพิ่ม: การ์ดกลุ่ม 6 ใน set ที่มี GH → ไม่พับ ***
    var isGH = (ch.querySelector('.i-group')||{}).value === '6';
    var inGHSet = isGH && ch.closest('.setbox') &&
      ch.closest('.setbox').querySelector('.gh-set-color-row');
    if(inGHSet) return; // *** ไม่พับการ์ดกั้นห้อง ***
    setChCollapsed(ch, true);
  });
}

// === แก่ชั้น 2: refreshSet — ไม่พับ details ของ GH ===
// L1953-1954 ใน parts.forEach(function(c){...})
var _oe=c.querySelector('.i-opts'); var _det=_oe?_oe.closest('details'):null;
if(_det){
```

```
// *** แกะ: GH = เปิด, อัน = ปิด ***
_det.open = isGH ? true : false;
var _sm=_det.querySelector('summary');
if(_sm && !_sm.dataset.ghSm){
  _sm.dataset.ghSm='1';
  _sm.textContent = isGH
    ? '🔓 ตัวเลือกเพิ่มเติม (มือจับ / มั่ง / คาดตาราง / อื่นๆ) '
    : '🔒 ตัวเลือกเพิ่มเติม (มือจับ/ล็อค/มั่ง/ครอบวงกบ — กดถ้าต้องใช้) ';
}
}
```

จุดต้องเคาะกับพี่นัท ก่อน dev แกะ (กระทบทั้ง G1 ด้วย!)

- `collapseOthers()` ถูกใช้ทุกกลุ่ม (G1-G6) — แกะแบบ guard `isGH` ปลอดภัยสำหรับ G1 (G1 ไม่มี `.gh-set-color-row`) แต่ควรเคาะพี่นัทว่า: "ก็ยังต้องการให้ G1 พับแบบเดิมไหม?" → ถ้าใช่ guard แค่ GH ก็พอ
- "อัปเดต inline" — "ชนิดการเปิด" + "ราง" อยู่ใน opts อยู่แล้ว (`.gh-opt-cat-det` หมวด 📌) ถ้าจะดันขึ้นฟอร์มหลักต้อง: (a) เพิ่ม HTML ใหม่ในฟอร์ม หรือ (b) move node ออกจาก opts ขึ้นมา → กระทบ readItem? ต้องตรวจก่อน ไม่แนะนำแก้ในรอบนี้ถ้าไม่แน่ใจ
- ทางเลือกปลอดภัยกว่า: แกะแค่ชั้น 1+2 (ไม่พับการ์ด GH + details GH เปิด) แล้วประเมินผลก่อนทำ inline

UX อื่นๆ ที่ควรปรับ (ไม่ใช่ bug — ชัดหลักเรียนง่าย)

จุด	สถานะ	เสนอแก้	ผลกระทบ
summary "🔓 อุปกรณ์เสริม" text ยาวเกินไป	เสริม	เปลี่ยนเป็น "🔓 ตัวเลือกเพิ่มเติม (มือจับ / มั่ง / คาดตาราง / อื่นๆ)" — สั้น ชัด ครอบคลุม	เฉพาะ GH
ปุ่ม "+ เพิ่มบาน" / "+ เพิ่มหลังคา" อยู่หลัง gh-master color row	เสริม	ย้ายปุ่มขึ้นก่อน gh-master (อยู่หัวชุด) — ผู้ใช้ไม่ต้องเลื่อนผ่านกล่องสีก่อน	เฉพาะ GH · ดูกราฟ
ชุดล็อค (มีกุญแจ/ไม่มีกุญแจ) อยู่ใน opts ชั้นลึก	เสริม	ดันขึ้นฟอร์มหลักเฉพาะชนิดที่เป็น "ประตู" (เหมือนกราฟ) — แต่ต้องตรวจ readItem ก่อน	กระทบ G1 ด้วย — เคาะพี่นัท
hint "เปลี่ยนที่นี่ = sync..." ใน global row	OK	hint ชัดพอ แต่ font เล็กมาก (11px) — ลอง 12px ขยับได้ตามใจ	ทุกกลุ่ม
badge ชุด (ชุด 1/2/3) สีแดงทึบ	OK	คงเดิมได้ · ถ้าต้องการแยก GH ออกให้ชัด ลองชุดสี outline-red แทน solid	Visual เล็กน้อย

ตรวจ colorOpts() / glassOpts() — มีรายชื่อซ้ำใหม่

สี 13 ตัวเลือก / กระจุก 66 ตัวเลือก → ใช้ dropdown (ถูกต้อง เกิน 6 ตัว) ไม่เปลี่ยนเป็นชิป

ผลตรวจ: ไม่พบซ้ำในรายชื่อตัวเลือก — ทั้ง `colorOpts()` และ `glassOpts()` generate จาก array COLORS/GLASSES ที่ไม่ซ้ำ · ปัญหาที่เห็น "ค่าเดิมโชว์ 2 ที่" เกิดจาก sync พอดีกรรม ไม่ใช่ข้อมูลซ้ำ

QA Checklist หลัง dev แก่

#	Test	Expected
Q1	กด "+ กันห้องกระจก" → มีการ์ด "ด้าน A" โผล่	การ์ดไม่ถูกพับ (ไม่มี <code>class="collapsed"</code>)
Q2	กด "+ เพิ่มบาน" → โผล่ "ด้าน B"	ด้าน A ยังเปิดอยู่ (ไม่ถูก collapseOthers พับ)
Q3	เปิดการ์ด "ด้าน A" → เห็น "🔍 ตัวเลือกเพิ่มเติม"	details เปิดอยู่ (ไม่ต้องกดเพิ่ม)
Q4	เปิดออปชั่น → เห็นหมวด 📦 เปิดอยู่	หมวดอื่น (🔧 📏 📐 +) พับ · 📦 เปิด
Q5	เปลี่ยน global color → กล้อง "ทั้งห้อง" summary อัปเดต	summary text เปลี่ยน · ถ้าค่าตรง global → "ตามทั้งใบ"
Q6	กด "เฉพาะห้องนี้" → เปลี่ยนสีห้องเป็น Champagne ขณะ global = ขาว	badge "แตกต่างจากทั้งใบ" โผล่ · ราคาคำนวณตามสี override
Q7	รัน <code>node test/quote-fidelity.mjs</code>	PASS ทุกเคส (ราคา/ใบไม่เพี้ยน)
Q8	มือถือ 375px —แตะปุ่มทุกปุ่มได้	tap target ≥44px ทุกปุ่ม/ชิป

Definition of Done (DoD)

- ☐ การ์ด .ch กลุ่ม 6 ใน GH set ไม่ถูกพับโดย collapseOthers
- ☐ details "🔍 ตัวเลือกเพิ่มเติม" เปิด default ในการ์ด GH
- ☐ .gh-set-color-row ไม่โชว์ dropdown ค่า global (ซ่อน หรือ collapsed summary)
- ☐ เมื่อ global color เปลี่ยน → gh summary/dropdown ตาม
- ☐ QA Q1-Q8 ผ่านทั้งหมด
- ☐ `node test/quote-fidelity.mjs` PASS — ราคาไม่เพี้ยน
- ☐ ทดสอบ G1 (บานเลื่อน ยูโร) — ยืนยัน collapseOthers ยัง work ตามปกติ ไม่กระทบ

ไฟล์อ้างอิง

ไฟล์	ใช้ทำอะไร
<code>public/calculator/index.html</code>	ไฟล์จริง — READ-ONLY สำหรับ UX reviewer · dev แก่เท่านั้น
<code>C:\Users\Nut\Desktop\Sharepicjr\draft-G6-page-review.html</code>	ดราฟ After กดเล่นได้ — pattern reference สำหรับ dev

C:\Users\Nut\Desktop\Sharepicjr\draft-G6-formux.html	กราฟชิปชนิดบาน (ต่อยอดได้)
C:\Users\Nut\Desktop\Sharepicjr\draft-G6-options-buttons.html	กราฟออกแบบ 4 หมวด + ปุ่มระดับชุด (ต่อยอดได้)
docs/SPEC-G6-page-review.html (ไฟล์นี้)	สเปกส่ง dev
docs/SPEC-G6-page-review.pdf	PDF version (Edge headless)

กราฟ (DEMO): ราคา/ข้อมูลในกราฟเป็นตัวอย่างเท่านั้น · ไม่ใช่ราคาจริงจากระบบ · ห้ามนำไปใช้อ้างอิงราคา